

项目三：个性化智能相册（多模态图像理解方向）

1、项目简介

替代传统相册，手机本地相册导入图片后，AI 自动分析画面场景、人物表情、画面内容，自动分类相册、给照片打趣味标签、生成简易照片描述，打造个性化智能相册。

2、三人分工

- [1] 移动端前端（1 人）：相册页面开发、图片加载浏览、标签展示、相册分类文件夹、图片筛选、滑动预览。
- [2] 后端（1 人）：接收图片批量上传、调用 AI 接口、汇总标签/描述数据、数据缓存、分类数据回传给前端。
- [3] AI 模型（1 人）：图像分类、人脸情绪识别、场景识别，自动生成标签（开心、风景、美食、聚会等）。

3、核心功能

- [1] 读取手机本地相册图片，批量上传分析
- [2] AI 自动识别：场景（美食/风景/人像/宠物）、人脸情绪（开心/平静/搞怪）
- [3] 自动生成趣味标签+简短图文描述
- [4] 按标签/情绪/场景智能分组相册，支持标签筛选图片
- [5] 支持自然语言描述检索：如"去年夏天在海边大笑的照片"、"聚餐美食照片"等

4、技术选型

- [1] 移动端：Android/Flutter/微信小程序（先选择 Android）
- [2] 后端：Python Flask/FastAPI（轻量接口，零复杂架构）
- [3] AI 模型：

方案 A：直接调用豆包、千问等大模型 API（开发最快、零模型部署，但费用较高）

方案 B：部署端侧轻量模型，例如 DeepFace 人脸情绪检测、开源 CLIP-NCNN(腾讯)/CLIP-TFLite(谷歌)语义检索（离线可用、隐私安全、低成本）